

Informe Técnico - Herramienta de Automatización de Redes WAN (Corte 2)

Estudiante: Jean Devans Franco Fonseca

Asignatura: Interconexión de Redes WAN

Institución: Fundación Universitaria Compensar

Enlace del Repositorio: [jeanDfranco/redes-wan-Franco](https://github.com/jeanDfranco/redes-wan-Franco)

1. RESUMEN EJECUTIVO Y ALCANCE DE LA HERRAMIENTA

El presente proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de un **Engine de Infraestructura como Código (IaC) y Orquestación de Redes WAN**, concebido para automatizar el ciclo de vida de diseño de red, planeamiento IP y generación de plantillas de configuración *Hardening* y *Routing/Switching* en entornos empresarial/multi-proveedor.

La plataforma se compone de dos arquitecturas desacopladas:

- **Backend (API REST con FastAPI en Python):** Actúa como motor lógico de cálculo de subredes por Máscara de Longitud Variable (VLSM), modelado intermedio normalizado (IR) y traducción *Strategy/Driver* a sintaxis de comandos nativa de proveedores de red.
- **Frontend (Interfaz Web Frontend Desacoplada):** Desarrollada en HTML5, CSS3 y JavaScript asíncrono, con capacidades de visualización e interconexión de nodos mediante un lienzo interactivo basado en vectores SVG, soporte para importación/exportación JSON y cálculo de listas de materiales (BOM).

En este **Corte 2**, la herramienta soporta la segmentación automática VLSM, la carga de topología con gestión de capacidades por puerto y la generación completa de configuraciones para **Cisco IOS-XE** y **Huawei VRP**.

2. CÁLCULO DE SUBNETTING E IP PLANNING (VLSM)

2.1. Explicación del Algoritmo de Cálculo

El motor backend implementa un algoritmo de cálculo dinámico VLSM utilizando el módulo `ipaddress` y la librería matemática de Python. Dado un bloque de superred base IPv4 en notación CIDR (ej. `10.240.0.0/16`), el sistema determina automáticamente la cantidad de bits a tomar prestados de la porción de *host* para calcular el nuevo prefijo ($\$Prefix_nuevo = Prefix_base + \lceil \log_2(N_{vlans}) \rceil$).

Para cada subred calculada, la herramienta abstrae y expone los siguientes parámetros clave:

1. **Dirección de Red (CIDR):** Identificador de la subred.
2. **Máscara Decimal y Wildcard:** Necesarias para la configuración de interfaces y protocolos de enrutamiento OSPF.
3. **Gateway por Defecto (SVI):** Primera IP útil asignada a la interfaz virtual.

4. **Rango de Direcciones Útiles (DHCP Pool):** Intervalo de IPs asignables a dispositivos finales.
5. **Dirección de Broadcast:** Última dirección del bloque.

2.2. Ejemplo de Subnetting Resuelto

Para el escenario de prueba con la superred `10.240.0.0/16` y la creación de segmentos para VLANs de administración y datos:

- **Superred Base:** `10.240.0.0/16`
- **VLAN 10 (CORP_WAN):** Subred `10.240.0.0/24` | Máscara `255.255.255.0` | Gateway `10.240.0.1` | Broadcast `10.240.0.255`
- **VLAN 20 (INVITADOS):** Subred `10.240.1.0/24` | Máscara `255.255.255.0` | Gateway `10.240.1.1` | Broadcast `10.240.1.255`

2.3. Evidencia de Ejecución (Captura 01)

1. Parámetros Globales del Dispositivo

Superred / Base CIDR Direcciónamiento Global

`10.240.0.0/16`

Hostname

RTR-CORE-01

IP Gestión (Management)

`10.240.0.1`

Tipo de Dispositivo

Router WAN (L3)

Fabricante Target

Cisco IOS-XE

Densidad de Puertos

24 Puertos

Tipo Interfaces

GigabitEthernet

VLANs y Configuración de Interfaz Virtual SVI

VLAN ID	Nombre	¿Requiere SVI?	IP SVI / CIDR	Acción
10	CORP_WAN	☒	10.240.10.0/16	X

Resultados e IaC Output

IP Planning Calculado (VLSM):

VLAN ID	Nombre	Subred (CIDR)	Máscara Decimal	Wildcard	Gateway (SVI)	Rango Asignable	Broadcast
10	CORP_WAN	10.240.0.0/16	255.255.0.0	0.0.255.255	10.240.0.1	10.240.0.2 - 10.240.255.254	10.240.255.255

Presupuesto y Licenciamiento Estimado (BOM):

- Chasis Base Cisco (Router WAN): **\$2500.00 USD**
- Densidad de Puertos (24 Puertos): **\$444.00 USD**
- Transceivers SFP/SFP+ (1 Interfaces Activas): **\$65.00 USD**
- Licenciamiento de Ciberdefensa / IPsec: **\$450.00 USD**

TOTAL ESTIMADO: \$3459.00 USD

Script CLI de Configuración:

Copiar Descargar .txt

```

! =====
! DISPOSITIVO: RTR-CORE-01 | FABRICANTE: CISCO
! TIPO: Router WAN | IP GESTION: 10.240.0.1
! ENGINE VERSION: 3.0-Enterprise-Architecture

```

Figura 1: Módulo de IP Planning y Subnetting VLSM calculado dinámicamente por la herramienta.

3. CARGA Y GESTIÓN DE TOPOLOGÍA DE RED

3.1. Funcionalidad y Modelado de Nodos

El panel de topología permite la creación y diagramación interactiva de la infraestructura WAN. Cada dispositivo añadido cuenta con propiedades de densidad de puertos (24 o 48 puertos GigabitEthernet/FastEthernet/10GigabitEthernet) y clasificación por tipo de equipo (*Router WAN*, *Switch Capa 3*, *Switch Capa 2*).

3.2. Reglas de Validación de Enlaces

El sistema integra mecanismos de control de la capa física:

- **Control de Capacidad:** Monitorea y calcula en tiempo real los puertos ocupados vs. puertos disponibles en cada chasis.
- **Validación Anti-Bucle:** Impide el establecimiento de enlaces de un equipo consigo mismo.

- **Persistencia JSON:** Permite exportar la topología activa a un archivo `.json` o importar un diseño guardado previamente.

3.3. Evidencia de Ejecución (Captura 02)

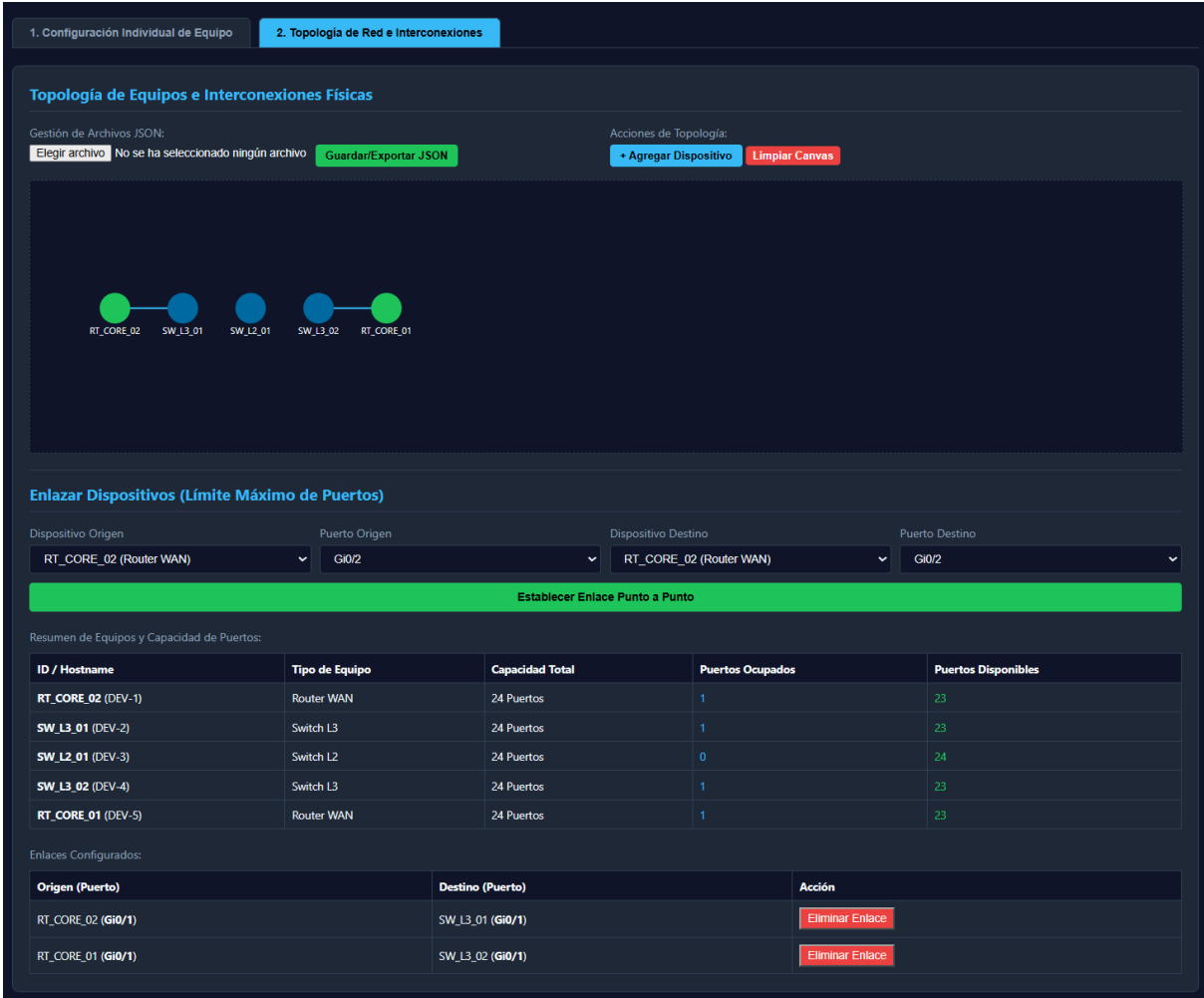


Figura 2: Diagrama de topología con dispositivos interconectados y tabla de resumen de puertos/enlaces.

4. GENERACIÓN DE CONFIGURACIONES MULTI-VENDOR (CISCO & HUAWEI)

El backend utiliza el patrón de diseño **Strategy** (`DriverFactory`), el cual abstrae los parámetros globales del equipo en un modelo intermedio normalizado (`NormalizedNetworkModel`). Posteriormente, delega la generación del script de comandos al *driver* específico según el proveedor seleccionado.

4.1. Análisis Comparativo Sintáctico

Componente	Sintaxis Cisco IOS-XE	Sintaxis Huawei VRP
------------	-----------------------	---------------------

Identificación del Equipo	hostname RTR-CORE-01	sysname RTR-CORE-01
Definición de VLAN	vlan 10 → name CORP_WAN	vlan 10 → description CORP_WAN
Puertos L3 Routed	no switchport → ip address 10.240.1.1 ...	undo portswitch → ip address 10.240.1.1 ...
Configuración de Acceso	switchport mode access	port link-type access
Hardening de Descubrimiento	no cdp run / no lldp run	undo lldp enable

4.2. Evidencia de Configuración para Cisco (Captura 03)

1. Configuración Individual de Equipo

2. Topología de Red e Interconexiones

1. Parámetros Globales del Dispositivo

Supernet / Base CIDR Direccionamiento Global

10.240.0.0/16

Hostname

RTR-CORE-01

IP Gestión (Management)

10.240.0.1

Tipo de Dispositivo

Router WAN (L3)

Fabricante Target

Cisco IOS-XE

Densidad de Puertos

24 Puertos

Tipo Interfaces

GigabitEthernet

VLANs y Configuración de Interfaz Virtual SVI

VLAN ID	Nombre	¿Requiere SVI?	IP SVI / CIDR	Acción
10	CORP_WAN	☒	10.240.10.1/24	X
20	INVITADOS	☒	10.240.20.1/24	X

+ Añadir VLAN

Asignación de Interfaces y Direccionamiento IP

Puerto	Rol / Modo	Configuración IP / VLAN	Seguridad L2	Acción
Gi0	L3 Ro	10.240.1.1/30	☒ PortFast ☐ BPDUGuard	X
Gi0	L3 Ro	10.240.1.2/30	☒ PortFast ☐ BPDUGuard	X

+ Agregar Interfaz

Políticas de Seguridad y Enrutamiento

☐ OSPF ☒ Deshabilitar CDP/LLDP

☒ Habilitar IPsec VPN (Ciberdefensa WAN)

Generar Script CLI & Plan IP

Resultados e IaC Output

IP Planning Calculado (VLSM):

VLAN ID	Nombre	Subred (CIDR)	Máscara Decimal	Wildcard	Gateway (SVI)	Rango Asignable	Broadcast
10	CORP_WAN	10.240.0.0/17	255.255.128.0	0.0.127.255	10.240.0.1	10.240.0.2 - 10.240.127.254	10.240.127.255
20	INVITADOS	10.240.128.0/17	255.255.128.0	0.0.127.255	10.240.128.1	10.240.128.2 - 10.240.255.254	10.240.255.255

Presupuesto y Licenciamiento Estimado (BOM):

- Chasis Base Cisco (Router WAN): **\$2500.00 USD**
- Densidad de Puertos (24 Puertos): **\$444.00 USD**
- Transceivers SFP/SFP+ (2 Interfaces Activas): **\$130.00 USD**
- Licenciamiento de Ciberdefensa / IPsec: **\$450.00 USD**

TOTAL ESTIMADO: **\$3524.00 USD**

Script CLI de Configuración:

Copiar

Descargar .txt

```
! =====  
! DISPOSITIVO: RTR-CORE-01 | FABRICANTE: CISCO  
! TIPO: Router WAN | IP GESTION: 10.240.0.1  
! ENGINE VERSION: 3.0-Enterprise-Architecture  
! =====  
  
! --- HARDENING BÁSICO & CIBERDEFENSA ---  
hostname RTR-CORE-01  
ip domain-name empresa.local  
crypto key generate rsa modulus 2048  
ip ssh version 2  
no ip http server  
no ip http secure-server  
service password-encryption  
banner motd ^C^C ACCESO RESTRINGIDO - MONITOREADO POR SOC^n^C  
no cdp run  
no lldp run  
  
! --- SEGMENTACIÓN DE VLANs Y SVIs ---  
vlan 10  
  name CORP_WAN  
interface Vlan10  
  description SVI CORP_WAN  
  ip address 10.240.10.1 255.255.255.0  
  no shutdown  
vlan 20  
  name INVITADOS
```

Figura 3: Script CLI de configuración generado con sintaxis nativa de Cisco IOS-XE.

4.3. Evidencia de Configuración para Huawei (Captura 04)

1. Configuración Individual de Equipo2. Topología de Red e Interconexiones

1. Parámetros Globales del Dispositivo

Supernet / Base CIDR Direcccionamiento Global

10.240.0.0/16

Hostname

RTR-CORE-01

IP Gestión (Management)

10.240.0.1

Tipo de Dispositivo

Router WAN (L3)

Fabricante Target

Huawei VRP

Densidad de Puertos

24 Puertos

Tipo Interfaces

GigabitEthernet

VLANs y Configuración de Interfaz Virtual SVI

VLAN ID	Nombre	¿Requiere SVI?	IP SVI / CIDR	Acción
10	CORP_WAN	☒	10.240.10.1/24	✖
20	INVITADOS	☒	10.240.20.1/24	✖

+ Añadir VLAN

Asignación de Interfaces y Direcccionamiento IP

Puerto	Rol / Modo	Configuración IP / VLAN	Seguridad L2	Acción
Gi0	L3 Ro	10.240.1.1/30	☒ PortFast ☐ BPDUGuard	✖
Gi0	L3 Ro	10.240.1.2/30	☒ PortFast ☐ BPDUGuard	✖

+ Agregar Interfaz

Políticas de Seguridad y Enrutamiento

☐ OSPF☒ Deshabilitar CDP/LLDP☒ Habilitar IPsec VPN (Ciberdefensa WAN)

Generar Script CLI & Plan IP

Resultados e IaC Output

IP Planning Calculado (VLSM):

VLAN ID	Nombre	Subred (CIDR)	Máscara Decimal	Wildcard	Gateway (SVI)	Rango Asignable	Broadcast
10	CORP_WAN	10.240.0.0/17	255.255.128.0	0.0.127.255	10.240.0.1	10.240.0.2 - 10.240.127.254	10.240.127.255
20	INVITADOS	10.240.128.0/17	255.255.128.0	0.0.127.255	10.240.128.1	10.240.128.2 - 10.240.255.254	10.240.255.255

Presupuesto y Licenciamiento Estimado (BOM):

- Chasis Base Huawei (Router WAN): **\$1500.00 USD**
- Densidad de Puertos (24 Puertos): **\$444.00 USD**
- Transceivers SFP/SFP+ (2 Interfaces Activas): **\$130.00 USD**
- Licenciamiento de Ciberdefensa / IPsec: **\$450.00 USD**

TOTAL ESTIMADO: **\$2524.00 USD**

Script CLI de Configuración:

CopiarDescargar .txt

```
! =====
! DISPOSITIVO: RTR-CORE-01 | FABRICANTE: HUAWEI
! TIPO: Router WAN | IP GESTION: 10.240.0.1
! ENGINE VERSION: 3.0-Enterprise-Architecture
! =====

! --- HARDENING BÁSICO & CIBERDEFENSA ---
sysname RTR-CORE-01
undo http server enable
telnet server enable
aaa
local-user admin password irreversible-cipher H3u$wei_S3cur3!
local-user admin service-type ssh
local-user admin privilege level 15
!
undo lldp enable

! --- SEGMENTACIÓN DE VLANs Y SVIs ---
vlan 10
description CORP_WAN
!
interface Vlanif10
ip address 10.240.10.1 255.255.255.0
!
vlan 20
description INVITADOS
!

```

Figura 4: Script CLI de configuración generado con sintaxis nativa de Huawei VRP.

5. CIBERDEFENSA Y POLÍTICAS CONTRA AMENAZAS DE IA

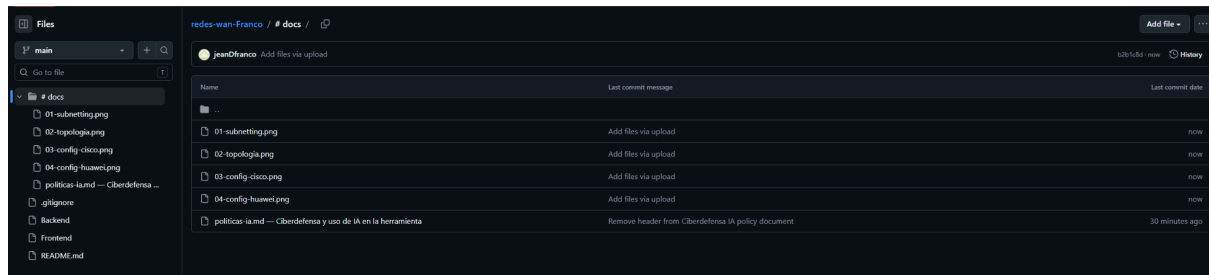
En alineación con las políticas de ciberdefensa del proyecto ([docs/politicas-ia.md](#)):

- Gestión de Secretos:** No se almacenan claves ni credenciales en código duro (*hardcoded*). Todas las variables sensibles se aíslan mediante variables de entorno en `.env` protegidas por `.gitignore`.
- Hardening Automatizado:** La herramienta incluye comandos para deshabilitar servicios administrativos vulnerables (HTTP/Telnet), encriptación de contraseñas (`service password-encryption` / `irreversible-cipher`), banderas de banner de advertencia (MOTD) y deshabilitación de protocolos de descubrimiento (CDP/LLDP).
- Normalización e Inspección:** El backend sanitiza cualquier bandera L2 ingresada erróneamente en puertos L3 para evitar inconsistencias de configuración.

6. CONTROL DE VERSIONES Y HISTORIAL DE COMMITS

El desarrollo se gestionó mediante Git y se alojó en un repositorio público en GitHub. Se aplicó un flujo de trabajo basado en ramas (`feature/backend-engine`, `feature/frontend-ui`) para la construcción modular del sistema.

6.1. Evidencia de Commits en GitHub (Captura 05)



Name	Last commit message	Last commit date
01-subnetting.png	Add files via upload	now
02-topologia.png	Add files via upload	now
03-config-cisco.png	Add files via upload	now
04-config-huawei.png	Add files via upload	now
políticas-ia.md — Ciberdefensa y uso de IA en la herramienta	Remove header from Ciberdefensa IA policy document	30 minutes ago

Figura 5: Historial de commits en GitHub demostrando el desarrollo incremental del proyecto.

7. CONCLUSIONES

- La implementación de un backend abstraído basado en *Strategy Pattern* permite escalar la herramienta para soportar nuevos fabricantes (como Fortinet y MikroTik en el Corte 3) sin reescribir la lógica de negocio ni el frontend.
- El cálculo automatizado de VLSM mitiga los errores humanos comunes en el diseño manual de direcciones IP, garantizando el aprovechamiento eficiente de las direcciones IPv4.
- La integración de políticas de ciberdefensa e inspección de entradas previene la generación de scripts con vulnerabilidades administrativas o exposición innecesaria de datos sensibles de la infraestructura WAN.